

演習：二重井戸の摂動級数とインスタントン背景での Borel 和

—— 調和近似の基底状態からの補正が、非摂動スケールを内包する ——

概要

1 次元二重井戸量子力学の基底エネルギーを、片方の井戸の調和近似（無摂動）基底状態から出発し、**非調和項による補正**として半古典パラメータ $\hbar$ で展開する。得られる摂動級数 $E_0(\hbar) = \sum_{n \geq 1} a_n \hbar^n$ は、もう一方の井戸やトンネル効果を各次では一切「知らない」にもかかわらず、その**大次数挙動が非摂動スケール（インスタントン）を符号化している**——本演習はこの事実を紙と鉛筆だけで確かめる。順に、(i) 無摂動基底状態 $\psi_0 \propto e^{-u^2/2}$ を丁寧に導き、(ii) そこからの補正を生成する **Bender–Wu 漸化式**を自分で導出して低次係数 a_1, a_2, a_3 を再現し、(iii) 同じ漸化式の大次数解析から、係数の **Gevrey-1 階乗発散** $a_n \sim K \Gamma(n)(2S_0)^{-n}$ を陽に導き、その**帰結として**収束半径ゼロを結論する（低次の数項からの外挿ではない）。さらに (iv) Borel 変換の最近接特異点が実軸上 $\zeta = 2S_0$ に立つこと、それが**低次 5 項から作る手計算可能な低次 Padé 近似**だけでおおそ復元できることを見る。 $2S_0$ はインスタントン–反インスタントン (I– $\bar{I}$) 作用で、独立に計算する $S_0 = 2/3$ の 2 倍に一致する。解答は別ファイル `exercise_double_well_resurgence_solutions.tex` にある。

目次

1	設定	1
2	無摂動基底状態（調和近似の波動関数）	2
3	Bender–Wu 漸化式：基底状態への補正	2
4	漸化式で低次係数を生成する	3
5	インスタントン作用を手で求める	3
6	Bender–Wu から Gevrey-1 発散を導き、収束半径を決める	3
7	Borel 変換：漸近項は実軸上の極を与える	4
8	低次 Borel–Padé：5 項だけで特異点を当てる	5
9	ループを閉じる：低次 $\Rightarrow$ 高次、摂動 $\Rightarrow$ 非摂動	5

1 設定

質量 1, Planck 定数 $\hbar$ を陽に残した 1 次元 Hamiltonian

$$H = \frac{p^2}{2} + V(x), \quad V(x) = \frac{1}{8}(x^2 - 1)^2 \quad (1)$$

を考える。 V は $x = \pm 1$ に縮退した極小 ($V = 0$) を持つ対称二重井戸である。片方の極小 $x = 1$ のまわりで $x = 1 + y$ とおくと $x^2 - 1 = 2y + y^2$ より

$$V = \frac{1}{8}(2y + y^2)^2 = \underbrace{\frac{1}{2}y^2}_{\text{調和}(\omega=1)} + \underbrace{\frac{1}{2}y^3 + \frac{1}{8}y^4}_{\text{非調和}}. \quad (2)$$

さらに $y = \sqrt{\hbar} u$ と再スケールすると, Hamiltonian は

$$\frac{H}{\hbar} = \underbrace{\left(-\frac{1}{2}\partial_u^2 + \frac{1}{2}u^2\right)}_{H_0} + \epsilon \frac{1}{2}u^3 + \epsilon^2 \frac{1}{8}u^4, \quad \epsilon := \sqrt{\hbar} \quad (3)$$

となる。すなわち**無摂動部** H_0 は $x = 1$ の**井戸の調和振動子** ($\omega = 1$) で, 非調和項 $\frac{1}{2}u^3, \frac{1}{8}u^4$ が $\epsilon = \sqrt{\hbar}$ を結合定数とする摂動である。固有値を $\mathcal{E} := E_0/\hbar = \sum_{k \geq 0} \mathcal{E}_k \epsilon^k$ と展開する。整級数

$$E_0(\hbar) = \sum_{n \geq 1} a_n \hbar^n, \quad a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = -\frac{1}{4}, a_3 = -\frac{9}{32}, a_4 = -\frac{89}{128}, a_5 = -\frac{5013}{2048}, \dots \quad (4)$$

との対応は, $E_0 = \hbar \mathcal{E} = \sum_k \mathcal{E}_k \hbar^{1+k/2}$ より

$$a_n = \mathcal{E}_{2(n-1)} \quad (\text{奇数次 } \mathcal{E}_{2k+1} \text{ はパリティから消える}). \quad (5)$$

本演習では, これらを**無摂動基底状態からの補正として漸化式で生成し** (問題 1-3), その大次数挙動として**Gevrey-1 発散を陽に導いて収束半径ゼロを結論し** (問題 4-5), 最後に低次 5 項だけから非摂動スケールを復元する (問題 6-8)。

2 無摂動基底状態 (調和近似の波動関数)

摂動展開はすべて, 無摂動部 H_0 の基底状態を出発点とする。まずこれを丁寧に導く。

問題 1. $H_0 = -\frac{1}{2}\partial_u^2 + \frac{1}{2}u^2$ ((3) の ϵ^0 部分) の基底状態を求める。

1. 生成・消滅演算子 $a := \frac{1}{\sqrt{2}}(u + \partial_u)$, $a^\dagger := \frac{1}{\sqrt{2}}(u - \partial_u)$ について $[a, a^\dagger] = 1$ を示し, さらに

$$H_0 = a^\dagger a + \frac{1}{2} \quad (6)$$

となることを示せ ($\partial_u u = 1 + u\partial_u$ を用いる)。

2. $a^\dagger a \geq 0$ より基底状態は $a\psi_0 = 0$, すなわち $(u + \partial_u)\psi_0 = 0$ で特徴づけられる。これを解いて $\psi_0(u) \propto e^{-u^2/2}$ を得, 規格化 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$ から

$$\psi_0(u) = \pi^{-1/4} e^{-u^2/2}, \quad H_0\psi_0 = \frac{1}{2}\psi_0 \quad (7)$$

を示せ。よって無摂動エネルギーは $\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2}$, 次元を戻すと E_0 の最低次は $a_1\hbar = \mathcal{E}_0\hbar = \frac{\hbar}{2}$, すなわち調和井戸の零点エネルギー (1-loop) である。

3. **物理的意味.** ψ_0 は $x = 1$ の**片方の井戸**に局在し, もう一方の井戸 $x = -1$ や両井戸間のトンネル効果を一切含まない。以降の摂動級数 (4) は, この単一井戸状態 ψ_0 への非調和項 $\frac{1}{2}u^3, \frac{1}{8}u^4$ による**補正**を計算するものである。真に非摂動的なトンネル効果 (インスタントン, $\propto e^{-S_0/\hbar}$) は**どの有限次にも現れない**。それにもかかわらず, 本演習が示すように, この摂動級数の**発散の仕方**が非摂動スケール $2S_0$ を内包している——この点を念頭に置け。

3 Bender–Wu 漸化式：基底状態への補正

無摂動基底状態 (7) からの補正を, 係数を生成する漸化式の形に組織する。

問題 2. 補正を取り込んだ基底状態を, 無摂動部 $e^{-u^2/2}$ に補正因子 $P(u)$ を掛けた形

$$\psi(u) = e^{-u^2/2} P(u), \quad P(u) = \sum_{k \geq 0} \epsilon^k P_k(u), \quad P_0 = 1 \quad (8)$$

で書く (ϵ^0 部分 $e^{-u^2/2}$ がちょうど無摂動基底状態 (7), $P_{k \geq 1}$ と $\mathcal{E}_{k \geq 1}$ が非調和項による補正)。

1. $\partial_u^2(e^{-u^2/2}P) = e^{-u^2/2}(P'' - 2uP' + (u^2 - 1)P)$ を示し, 固有値方程式 $\frac{H}{\hbar}\psi = \mathcal{E}\psi$ が

$$-\frac{1}{2}P'' + uP' + \left(\frac{1}{2}\epsilon u^3 + \frac{1}{8}\epsilon^2 u^4\right)P = \left(\mathcal{E} - \frac{1}{2}\right)P \quad (9)$$

となることを示せ。 $P = 1$ (無摂動) では左辺・右辺とも 0 となり, $\mathcal{E} = \frac{1}{2}$ を再現することを確認せよ。

2. (9) を ϵ で展開し ($\mathcal{E} - \frac{1}{2} = \sum_{k \geq 1} \mathcal{E}_k \epsilon^k$), ϵ^k の比較から

$$-\frac{1}{2}P_k'' + uP_k' = -\frac{1}{2}u^3 P_{k-1} - \frac{1}{8}u^4 P_{k-2} + \sum_{j=1}^k \mathcal{E}_j P_{k-j} \quad (10)$$

を導け。各 k で右辺は既知の $P_{<k}$ から定まり, 左辺の演算子 $-\frac{1}{2}\partial_u^2 + u\partial_u$ を逆に解いて P_k が, 可解条件 (定数項の整合) から $\mathcal{E}_k$ が定まる——これが無摂動基底状態からの補正を**すべての次数で生成する漸化式**である。

4 漸化式で低次係数を生成する

問題 3. 正規化 $P_k(0) = 0$ ($k \geq 1$) のもとで (10) を低次から解く。左辺は単項式に対し $(-\frac{1}{2}\partial_u^2 + u\partial_u)u^m = mu^m - \frac{1}{2}m(m-1)u^{m-2}$ と作用する。

1. $k = 1$: $P_1 = au^3 + bu$ と置いて (10) を解き, $P_1 = -\frac{1}{6}u^3 - \frac{1}{2}u$, $\mathcal{E}_1 = 0$ を示せ。

2. $k = 2$: $P_2 = cu^6 + du^4 + eu^2$ と置いて $P_2 = \frac{1}{72}u^6 + \frac{1}{12}u^4 + \frac{1}{4}u^2$ を求め, **定数項 (u^0) の整合**から

$$\mathcal{E}_2 = -e = -\frac{1}{4} \quad \implies \quad a_2 = \mathcal{E}_2 = -\frac{1}{4} \quad (11)$$

を示せ。一般に $\mathcal{E}_k = -[P_k \text{ の } u^2 \text{ 係数}]$ となること (u^0 方程式から) を確認せよ。

3. さらに続けると $\mathcal{E}_3 = 0$, そして P_3, P_4 を経て

$$\mathcal{E}_4 = -\frac{9}{32} \quad \implies \quad a_3 = \mathcal{E}_4 = -\frac{9}{32} \quad (12)$$

が得られることを確かめよ (同様に $a_4 = \mathcal{E}_6 = -\frac{89}{128}$, $a_5 = \mathcal{E}_8 = -\frac{5013}{2048}$)。これで (4) が, 無摂動基底状態からの補正として漸化式から再現された。

5 インスタントン作用を手で求める

大次数の増大率を支配するスケールは, 両井戸を結ぶ非摂動鞍点 (インスタントン) の作用である。これを独立に計算しておく。

問題 4. ユークリッド運動方程式 $\ddot{x} = V'(x)$ のエネルギー保存則 $\frac{1}{2}\dot{x}^2 = V(x)$ から, -1 から $+1$ へ移るインスタントンの作用は $S_0 = \int_{-\infty}^{\infty} \dot{x}_{\text{cl}}^2 d\tau = \int_{-1}^1 \sqrt{2V(x)} dx$ と書ける。これを実行して

$$S_0 = \int_{-1}^1 \frac{1}{2}(1-x^2) dx = \frac{2}{3} \quad (13)$$

を示せ。したがって $I\bar{I}$ (2 インスタントン) 作用は $2S_0 = \frac{4}{3}$ である。

6 Bender–Wu から Gevrey-1 発散を導き, 収束半径を決める

低次の数項の比から「発散しそうだ」と**外挿**するのは, 高次の主張を低次から演繹する不当な推論である。ここでは大次数挙動 **そのもの**を導き, 収束半径をその**帰結**として決める。

問題 5. 1. **階乗発散の構造的起源 (漸化式から)**。漸化式 (10) で $\deg P_k = 3k$ は k に比例して増え, 右辺の $-\frac{1}{2}u^3 P_{k-1}$ 等が次数を上げる。左辺の演算子を逆に解く各段 (問題 3 の $mc_m - \frac{1}{2}(m+2)(m+1)c_{m+2} = r_m$) では, 高次係数 c_{m+2} が因子 $\frac{(m+2)(m+1)}{m} \sim m$ を掛けながら u^2 係数へ降りてくる。この「次数 $\propto k +$ インデックスに比例した増幅」という構造が $\mathcal{E}_k = -[P_k \text{ の } u^2 \text{ 係数}]$ の**階乗的**増大を生む。発散は数値の外挿ではなく漸化式の構造の帰結であり, 増大率は次の (2) で定量化する。

2. **増大率と閉じた形 (大次数解析: 分散関係+インスタントン)**。 $E_0(\hbar)$ を解析接続すると, 両井戸を結ぶ $I\bar{I}$ インスタントンにより指数的に小さい虚部

$$\text{Im } E_0(\hbar) \sim -C e^{-2S_0/\hbar} \quad (\hbar \rightarrow 0^+) \quad (14)$$

が生じる (C は 1-インスタントン振幅で決まる正定数; Bender–Wu, Zinn–Justin の大次数解析)。摂動係数はこの虚部の分散関係 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{\text{Im } E_0(\hbar)}{\hbar^{n+1}} d\hbar$ で与えられる。(14) を入れ, $t = 1/\hbar$ と置くと $\int_0^\infty \frac{e^{-2S_0/\hbar}}{\hbar^{n+1}} d\hbar = \int_0^\infty t^{n-1} e^{-2S_0 t} dt = \frac{\Gamma(n)}{(2S_0)^n}$ (Gamma 積分) ゆえ

$$a_n \sim -\frac{C}{\pi} \frac{\Gamma(n)}{(2S_0)^n} = -\frac{C}{\pi} \frac{(n-1)!}{(2S_0)^n} \quad (n \rightarrow \infty) \quad (15)$$

を導け。これは **Gevrey-1 の階乗発散** (a_n が $(n-1)!$ 並みに増大) の**明示式**であり, 増大率を支配するスケールが $I\bar{I}$ 作用 $2S_0 = 4/3$ であることを示す。(同じ閉じた形は, late-term 解析が与える漸近漸化式 $a_{n+1}/a_n \rightarrow n/(2S_0)$ を $a_n \simeq a_{n_0} \prod_{k=n_0}^{n-1} \frac{k}{2S_0} \propto \Gamma(n)(2S_0)^{-n}$ と telescoping しても得られる。)

3. **系: 収束半径ゼロ (ダランベール)**。導いた漸近形 (15) にダランベールの判定法を適用すると

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(n)} \frac{1}{2S_0} = \frac{n}{2S_0} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty, \quad R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2S_0}{n} = 0. \quad (16)$$

ゆえに収束半径 $R = 0$, 任意の $\hbar > 0$ で発散する漸近級数である。**収束半径は導いた高次挙動の帰結であって, 低次の数項からの外挿ではないことに注意せよ。**

4. **低次数による整合性チェック (根拠ではない)**。(15) が予言する隣接比の漸近線は $|a_{n+1}/a_n| \simeq n/(2S_0) = 0.75 n$ 。(4) の低次 5 項から

$$\left| \frac{a_2}{a_1} \right| = 0.5, \quad \left| \frac{a_3}{a_2} \right| = 1.125, \quad \left| \frac{a_4}{a_3} \right| = \frac{89}{36} \approx 2.472, \quad \left| \frac{a_5}{a_4} \right| = \frac{5013}{1424} \approx 3.520 \quad (17)$$

を計算し, これらが予言値 0.75, 1.5, 2.25, 3.0 に ($1/n$ 補正を伴いつつ) 近づくことを確認せよ。これはあくまで導出 (15) の**整合性チェック**であり, 収束半径の主張の根拠ではない。

7 Borel 変換: 漸近項は実軸上の極を与える

問題 6. 摂動級数 $E_0 = \sum a_n \hbar^n$ の Borel 変換を

$$\mathcal{B}[E_0](\zeta) := \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{\Gamma(n)} \zeta^{n-1} = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{(n-1)!} \zeta^{n-1} \quad (18)$$

で定める (形式的に $\int_0^\infty e^{-\zeta/\hbar} \zeta^{n-1} d\zeta = (n-1)! \hbar^n$ で元に戻る)。大次数形 (15) の純粋な階乗項 $a_n = K \Gamma(n)(2S_0)^{-n} = K (n-1)! (2S_0)^{-n}$ を入れ, Borel 係数 $b_n := a_n/(n-1)! = K (2S_0)^{-n}$ が等比数列になることから幾何級数の和で

$$\mathcal{B}[E_0](\zeta) \simeq \sum_{n \geq 1} K (2S_0)^{-n} \zeta^{n-1} = \frac{K}{2S_0 - \zeta} \quad (19)$$

を示せ。すなわち**階乗発散は Borel 平面の正実軸上 $\zeta = 2S_0$ の単純極に翻訳される**。この極が積分路 $\zeta \in (0, \infty)$ 上にあることが, Borel 和 $E_0 = \int_0^\infty e^{-\zeta/\hbar} \mathcal{B}[E_0](\zeta) d\zeta$ の $\propto e^{-2S_0/\hbar}$ の曖昧さ (非摂動効果) の起源である。

8 低次 Borel–Padé：5 項だけで特異点を当てる

(19) は大次数の漸近情報を使った。逆に、**低次 5 項** (4) **だけ**から特異点 $\zeta = 2S_0$ を当てられるかを、Borel 級数の Padé 近似 (有理関数近似) の極で見る。

- 問題 7.** 1. Borel 係数 $b_n = a_n/(n-1)!$ が $b_1 = \frac{1}{2}$, $b_2 = -\frac{1}{4}$, $b_3 = -\frac{9}{64}$, $b_4 = -\frac{89}{768}$, $b_5 = -\frac{5013}{49152}$ となることを確かめよ。
2. $[1/1]$ **Padé** $\frac{p_0 + p_1\zeta}{1 + q_1\zeta}$ を b_1, b_2, b_3 に合わせると $q_1 = -b_3/b_2$ となり、極が $\zeta_{[1/1]}^* = -1/q_1 = b_2/b_3 = \frac{16}{9} \approx 1.78$ に立つことを示せ。
3. $[2/2]$ **Padé** (分母 $1 + q_1\zeta + q_2\zeta^2$) の係数を $b_1, \dots, b_5$ に合わせる連立 1 次方程式

$$b_4 + q_1 b_3 + q_2 b_2 = 0, \quad b_5 + q_1 b_4 + q_2 b_3 = 0 \quad (20)$$

を解き, $q_1 \approx -1.0006$, $q_2 \approx 0.0993$ から最近接根 $\zeta_{[2/2]}^* \approx 1.12$ (もう一方は ≈ 8.95) を得よ。

4. $[1/1]$ の 1.78 と $[2/2]$ の 1.12 が $2S_0 = \frac{4}{3} \approx 1.333$ を**挟み込む**ことを確認せよ。Padé の次数を上げると最近接極は $\zeta = 2S_0$ へ収束する (高次では $\zeta^* \approx 1.333$)。

9 ループを閉じる：低次 $\Rightarrow$ 高次, 摂動 $\Rightarrow$ 非摂動

- 問題 8.** 1. 問題 7 で**低次 5 項**だけから得た Borel 特異点 $\zeta^* \approx 2S_0$ から, 逆 Borel ($a_n = (n-1)!b_n$, $b_n \sim (\zeta^*)^{-n}$) により $a_n \sim \Gamma(n)(\zeta^*)^{-n}$ が従う。 $\zeta^* \approx 4/3$ を入れると, これは漸化式から導いた大次数則 (15) (増大率 $1/(2S_0) = 3/4$) を再現することを述べよ。
2. 独立に計算したインスタントン作用 (13) の 2 倍 $2S_0 = 4/3$ が ζ^* と一致することを確認せよ。無摂動基底状態 (7) からの単純な補正計算 (問題 2–3) に過ぎない摂動級数が, その**低次の数項のうちに**, 両井戸を結ぶトンネル (I– $\bar{\text{I}}$) の非摂動スケール $2S_0$ を内包し, そこから高次の漸近挙動が復元される——**摂動展開から非摂動効果が拾える**という共鳴 (resurgence) の核心を述べよ。

解答について：各問の完全な解答は別ファイル `exercise_double_well_resurgence_solutions.tex` にある。

背景文献 (共鳴・大次数挙動)：C. M. Bender & T. T. Wu, “Anharmonic Oscillator” (漸化式と摂動係数の大次数挙動) ; J. Zinn-Justin & U. D. Jentschura, “Multi-instantons and exact results I” (arXiv:quant-ph/0501136) (二重井戸の厳密公式) ; G. V. Dunne & M. Ünsal, “Generating Non-perturbative Physics from Perturbation Theory” (arXiv:1306.4405) (摂動–非摂動の共鳴)。